矿物对决 · 现实卡牌版

一款 1v1 的实体矿物对战卡牌游戏。围绕真实矿物学（莫氏硬度）与世界各地的神话武器展开：把手里的**原石**切割成**宝石**，镶嵌到**神话武器**上获得增益，或直接把矿物打出当作攻击 / 防御。
本文件为实体制作与游玩指南，已针对线下桌游适配：核心数值与原电子版一致，**仅把随机判定改为掷骰**、把不可见的计数改为**指示物 / 骰子追踪**。

1. 概览

项目	说明
人数	2 人
时长	约 15–25 分钟
目标	把对手的**主晶**从 30 点打到 0
核心循环	原石 →（切割）→ 宝石 →（镶嵌）→ 武器增益 / 或直接打出当攻击或防御
关键概念	每回合 **2 个动作点**；矿物**莫氏硬度**同时决定切割难度、宝石耐久与直接打出的数值

2. 配件清单

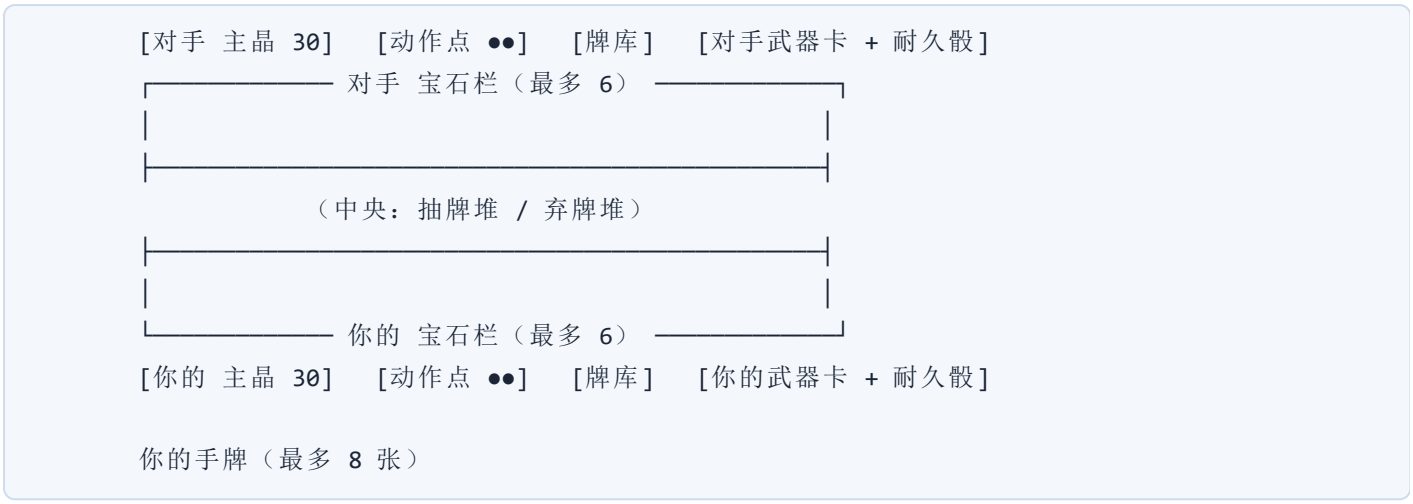
每位玩家一副 **39 张**牌组（整套共需 **78 张**；若只印一套，见 §12 的拆牌方案）。

每副牌组构成	张数
矿物原石	31
神话武器	8

另需通用指示物：

- **骰子**：每人 1 枚 **d10**（切割判定），桌面共用 1–2 枚 d10（随机效果判定）。
- **主晶血量**：纸笔记录，或用 2 枚 d10 组成 00–30（十位 + 个位）。
- **护盾指示物**：约 15 枚小方块。
- **宝石指示物**：按 §7 准备 15 种宝石。推荐用真实彩色小石子 / 玻璃珠；也可打印宝石 token。
- **动作点指示物**：每人 2 枚硬币，正面=可用，翻面=已消耗。
- **武器耐久**：把一枚 d10 直接放在武器卡上表示当前耐久。
- **插槽标记**：用小珠子压住武器卡的插槽圆点表示已镶嵌。

3. 桌面布局



- 每人场上只有 **1 个武器槽**（同时只能装备 1 把武器）。
- 每人面前一个**宝石栏**，最多放 **6 颗**宝石。
- 手牌上限 **8 张**，回合结束时若超出需弃牌。

4. 开局与回合流程

开局

1. 各自洗牌，抓 **4 张**手牌。
2. 先手玩家在第一个回合开始时再抽 **1 张**（实际起到 5 张）。

每回合流程

1. **回合开始**：动作点重置为 **2**（2 枚硬币翻回正面）；若有月光石，主晶 +1；抽 1 张牌。
2. **行动阶段**：自由花费动作点，每做一个动作消耗 **1 点**（详见 §5）。
3. **回合结束**：手牌超过 8 张则弃到 8 张；把回合交给对手。

牌库抽空时仍要抽牌：每抽 1 张，你的主晶受到**持续递增的反噬伤害**（第 1 次 1 点，第 2 次 2 点……）。

5. 动作详解（每个动作消耗 1 动作点）

动作	说明
① 装备武器	从手牌打出武器卡放到武器槽。**未装备武器时不能进行武器攻击。**
② 切割原石	选一张原石掷 d10 判定（见 §6）。成功→得宝石放入宝石栏；失败→原石**留在手中**（动作点已消耗）。宝石栏满（6 颗）时不能切割。
③ 原石直接攻击	无需切割，直接打出原石，对对手主晶造成**等于其硬度**的伤害，然后弃掉该卡。
④ 原石直接防御	无需切割，直接打出原石，你的主晶获得**等于其硬度**的护盾，然后弃掉该卡。
⑤ 镶嵌宝石	选一颗宝石嵌入武器（占 1 插槽），获得该宝石加成（见 §7）。插槽满则不能再镶嵌。

⑥ 宝石直接打出	选一颗宝石直接打出，对对手主晶造成**等于其硬度**的伤害，然后弃掉。
⑦ 武器攻击	用已装备武器攻击对手主晶，伤害 = 武器当前攻击力；武器耐久 **-1**（有特例见§8）。

一句话记忆：**原石和宝石都能“直接打”出去换成伤害或护盾；切割只是为了让宝石能镶到武器上。**

6. 切割判定（本版核心适配）

掷 1 枚 d10，点数 ≥ 该矿物的莫氏硬度 → 成功。硬度越高越难，天然形成一张连续的成功阶梯：

硬度	矿物	成功需掷出	成功率
1	滑石	≥1	10/10
2	石墨、石膏	≥2	9/10
3	云母、方解石	≥3	8/10
4	萤石	≥4	7/10
5	磷灰石	≥5	6/10
6	黄铁矿、长石、磁铁矿	≥6	5/10
7	石榴石、石英	≥7	4/10
8	绿柱石	≥8	3/10
9	刚玉	≥9	2/10
10	金刚石	=10	1/10

- 失败时该原石**保留在手**，可下回合再试。
- 萤石效果会让对手下回合切割难度 **+2**（即需掷出 ≥ 硬度+2）。

7. 原石 → 宝石 总表（15 种矿物）

原石	硬度	宝石	镶嵌加成（传说效果）
滑石	1	皂石	武器耐久 **+3**
石墨	2	石墨晶	武器攻击 **+1**
石膏	2	雪花石膏	镶嵌时主晶 **+3 护盾**
云母	3	云母片	武器**插槽 +1**
方解石	3	冰洲石	武器攻击 50% 概率**无视护盾**
萤石	4	萤石	对手**下回合切割难度 +2**
磷灰石	5	磷灰石	武器攻击 **+2**

黄铁矿	6	愚人金	武器攻击 30% 概率**伤害翻倍**
长石	6	月光石	你每回合开始主晶**回复 1**
磁铁矿	6	磁石	你受到攻击时伤害 **-1**
石榴石	7	石榴石	武器耐久 **+5**
石英	7	水晶	该武器上**其它宝石数值 +1**
绿柱石	8	祖母绿	每次武器攻击后主晶**回复 2**
刚玉	9	红宝石	武器攻击 **+4**
金刚石	10	钻石	武器攻击 **+5**，且武器**免疫耐久损耗**

随机效果的掷骰换算

- 冰洲石（穿透 50%）：每次武器攻击掷 1d10，**≥6** 则本次攻击无视对手护盾。
- 愚人金（双倍 30%）：每次武器攻击掷 1d10，**≥8** 则本次伤害 ×2。
- 水晶（增幅）：其所在武器上**其它**宝石的“+数值”效果各 **+1**（不影响水晶自己）。

8. 神话武器总表（8 把）

武器	出处	攻击	耐久	插槽	特性
圣剑 Excalibur	不列颠 · 亚瑟王	4	8	2	**王者**：每镶嵌 1 颗宝石，攻击 +1
盘古斧	中国 · 开天辟地	6	6	1	**开天**：攻击无视护盾
草薙剑	日本 · 三神器	3	6	2	**风切**：每回合首次攻击不消耗动作点
冈格尼尔	北欧 · 奥丁	5	5	1	**必中**：攻击额外 +2 伤害
妙尔尼尔	北欧 · 雷神	5	7	2	**雷击**：攻击后震碎对手 1 颗宝石
朗基努斯之枪	基督教传说	4	5	2	**贯穿**：攻击时对手武器耐久 -1
轩辕剑	中国 · 黄帝	5	8	2	**圣道**：装备时主晶回复 3
妖刀村正	日本 · 妖刀	7	3	1	**嗜血**：每次攻击自身耐久 -1

武器当前攻击力 = 基础攻击 + 宝石加成 + 强化。例：Excalibur 镶嵌 1 颗红宝石后 = 4 + 4（红宝石）+ 1（王者）= 9。

替换武器：若已有武器，再装备新武器会让旧武器**连同其插槽中的宝石一起失去**——请谨慎替换。

9. 结算顺序约定（避免争议）

一次武器攻击统一按以下顺序结算：

1. 计算攻击力（基础 + 宝石 + 强化 + 特性）；
2. 判定随机效果（愚人金翻倍、冰洲石穿透）；

3. 计算对手减伤（对手武器上的磁石 -1）；
4. 扣除对手主晶（先扣护盾，除非“无视护盾”）；
5. 结算吸血（祖母绿）、雷击（妙尔尼尔）、贯穿（朗基努斯）、自损（村正）；
6. 武器耐久 -1（镶嵌金刚石的武器免疫）。

同类效果叠加约定（线下简化）：数值类（磁石 / 祖母绿等）**相加**；穿透 / 双倍 / 护甲取**最高**一条，不叠加。

10. 胜负与结束

- 任意一方主晶降到 **0 或以下**，该方落败。
- 牌库耗尽后的反噬伤害同样可能致负。

11. 为实体桌游做的优化（相对电子版）

电子版	现实卡牌版	原因
切割成功率按百分比随机	**掷 1d10 ≥ 硬度**	无需程序，一掷即知，天然递进阶梯
50% / 30% 等概率效果	掷 d10 阈值（≥6 / ≥8）	桌面可执行
萤石“降低成功率 20%”	对手下回合**切割难度 +2**	掷骰模式更直观
动作点自动显示	2 枚硬币正反面	随手可追踪
主晶血量 / 护盾自动计算	纸笔或双 d10 + 指示物	免程序
宝石为数字图标	**道具化**（小石子 / 玻璃珠）	增强主题沉浸感
手牌 / 宝石栏上限自动拦截	靠牌架与宝石槽物理限制	上限 8 张 / 6 颗
武器耐久自动记录	放在卡上的 d10	一目了然

12. 打印与制作建议

- **卡牌尺寸**：63 × 88 mm（标准扑克牌尺寸），300g 以上铜版纸或覆膜。
- **张数**：完整双人对战需 **2 副 × 39 = 78 张。**
- **只印一套时**：把 39 张平均分成两摞（各约 20 张），双方各用一摞（武器与高阶宝石会分散，需自行调匀）。
- **卡面建议**：矿物卡 = 名称 / 硬度（大号）/「切割→宝石名」/「攻击 N · 防御 N」/ 效果小字；武器卡 = 名称 / 出处 / 攻击 / 耐久 / 插槽圆点 / 特性；宝石卡 = 宝石名 / 镶嵌加成 / 硬度。
- **宝石 token**：用真实小石子最省事，按 §7 准备 15 种，每种 1–3 颗即可。

每副推荐卡套数：

```
滑石 ×3   石墨 ×3   石膏 ×3   云母 ×3   方解石 ×3   萤石 ×3   磷灰石 ×3
黄铁矿 ×2   长石 ×2   磁铁矿 ×1   石榴石 ×1   石英 ×1   绿柱石 ×1   刚玉 ×1   金刚石 ×1
武器 8 张（圣剑 / 盘古斧 / 草薙剑 / 冈格尼尔 / 妙尔尼尔 / 朗基努斯 / 轩辕剑 / 妖刀村正 各 ×1）
```

13. 可选规则 / 变体（按需启用）

- **宽松切割**：掷 d10 ≥ (硬度 − 2)，最低 1。让高阶宝石更易成型，适合新手局。
- **耐久即生命**：武器耐久归零时，装备者主晶受到 3 点反噬（惩罚滥砍）。
- **共享牌库**：两人共用一副 39 张牌库（更紧凑，但同名牌会互相争夺）。
- **大师模式**：硬度 ≥8 的宝石镶嵌时额外获得 1 点护盾（强化“稀有=强”的主题）。

14. 快速参考卡（可裁下放桌上）

```
【回合】开始：动作点=2 · 抽1张 · 月光石+1
【动作】消耗1点：①装备武器 ②切割 ③原石攻击 ④原石防御 ⑤镶嵌 ⑥宝石打出 ⑦武器攻击
【切割】掷 d10 ≥ 硬度 → 成功得宝石；失败留原石
【原石 / 宝石 直接打出】攻击=硬度伤害；防御=硬度护盾
【武器攻击】伤害=武器攻击力；耐久-1（金刚石武器免疫）
【胜负】主晶 30 → 0
```

文档基于《矿物对决》电子版整理。矿物数据取自真实莫氏硬度矿物学；武器取自各地公开神话传说。